



دانشگاه صنعتی شریف  
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

## نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

### نمونه‌سوال‌ها

### پاسخ‌نامه‌ی مجموعه‌ی ۲

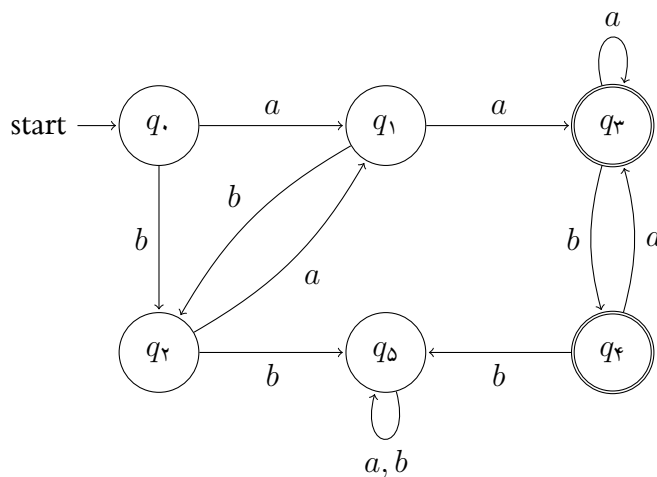
مفاهیم ماشین‌های حالت متناهی، هم‌ارزی و کمینه‌سازی ماشین‌ها، خواص بستاری

نیم‌سال اول - سال تحصیلی ۰۳-۰۴

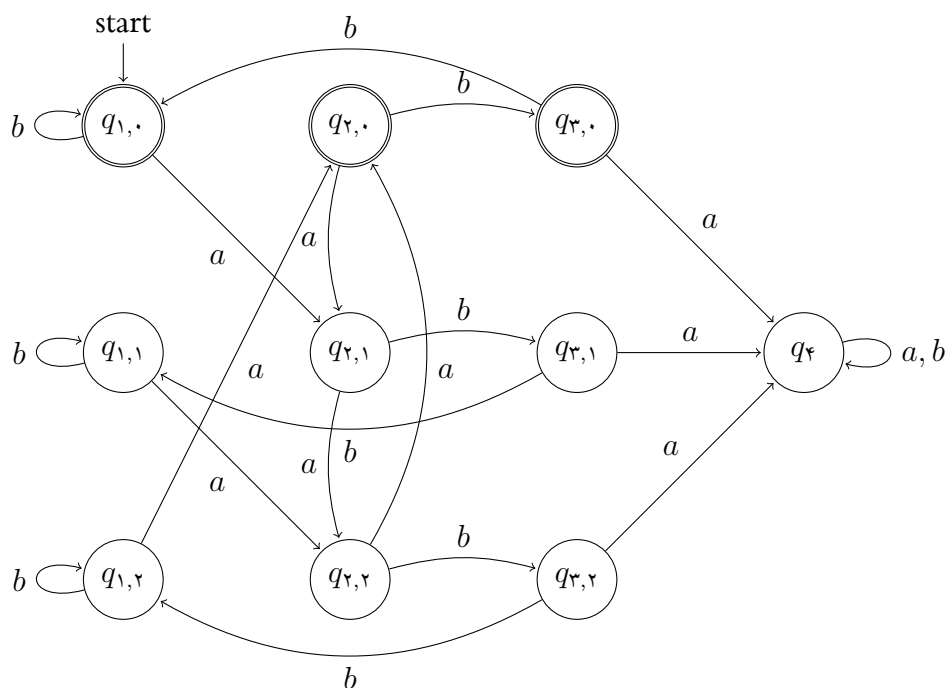
# ۱ مفاهیم ماشین‌های حالت متناهی

۱-۱

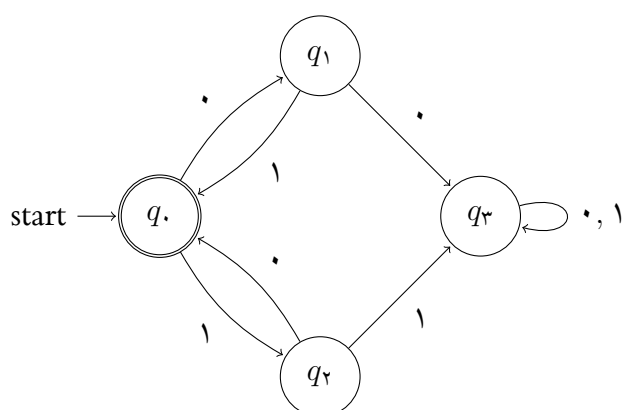
الف) در اتوماتای زیر در هر صورتی اگر دو کاراکتر  $b$  متوالی بیایند به استیت  $q_5$  می‌رویم و در آن استیت گیر می‌افتیم. اگر دو کاراکتر  $a$  متوالی نیز بیاید به استیت  $q_3$  می‌رسد و از این استیت به بعد در استیت‌های نهایی  $q_3$  و  $q_4$  می‌مانیم مگر اینکه دو کاراکتر  $b$  متوالی بیاید و به استیت  $q_5$  برویم.



ب) در اتوماتای زیر استیت‌های با شماره  $q_{i,j}$  بصورتی هستند که اگر در این استیت باشیم تعداد  $a$  های ورودی داده شده مود ۳ برابر  $j$  بوده و عدد  $i$  نیز تعداد کارکترهایی است که از رشته  $aba$  با انتهای رشته می‌چ شده‌است.

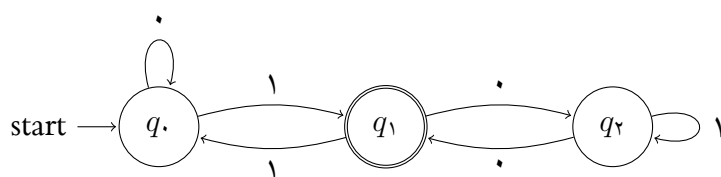


پ) در ۴ استیت این اتومات ۴ حالت در مورد اختلاف تعداد ۰ و ۱ های رشته نگهداری می شود. در استیت  $q_1$ ،  $q_2$  و  $q_3$  به ترتیب اختلاف تعداد ۰ و ۱ ها برابر ۰، ۱ و ۱- است. استیت  $q_4$  نیز حالتی غیر از این سه حالت دارد که نشان دهنده این است که رشته نباید قبول شود. به همین علت وقتی وارد این استیت شویم در آن باقی می مانیم.

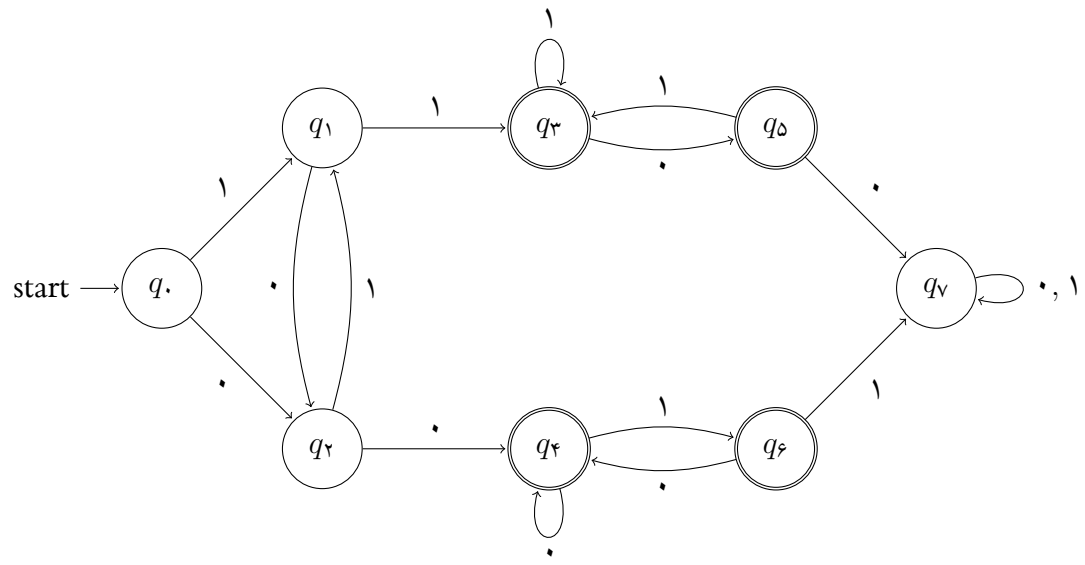


ت) در این قسمت اتوماتا طوری طراحی شده است که شماره استیت باقیمانده تقسیم عدد بر ۳ را نشان می دهد. به طور دقیق تر اگر رشته وارد شده تا لحظه  $i$  برابر  $a_1 \dots a_i$  باشد و ورودی بعدی  $a_{i+1}$  باشد داریم:

$$\overline{(a_1 \dots a_{i+1})}_3 \equiv 2 \times \overline{(a_1 \dots a_i)}_3 + a_{i+1} \pmod{3}$$



ث) این اتوماتا به صورتی طراحی شده است که هرگاه ۰۰ و ۱۱ هر دو بیایند به استیت  $q_1$  می رسیم و در آنجا گیر می افتم. در بقیه استیت ها نیز رشته قابل قبول است.

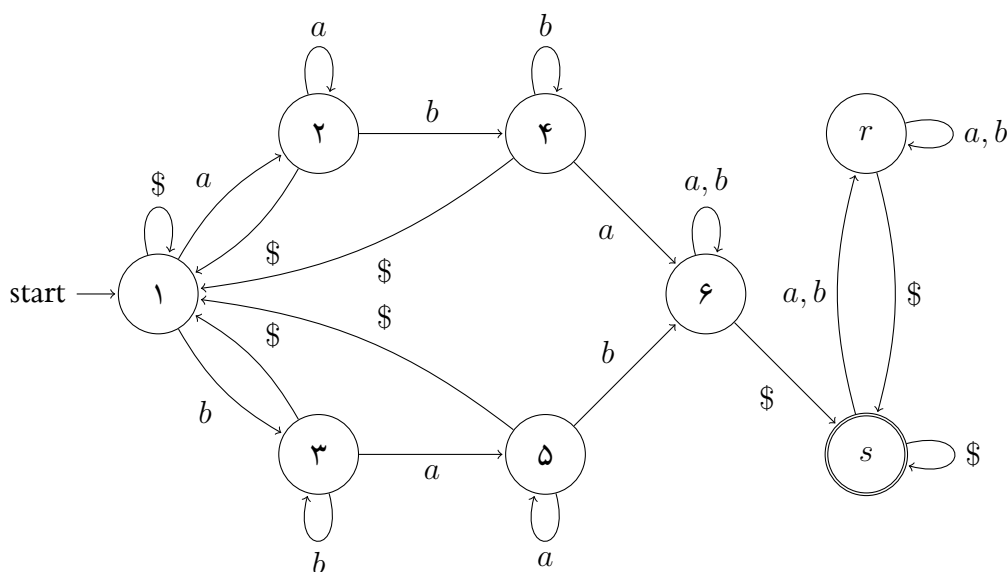


(الف) ابتدا ساختار اتوماتا جدید را توضیح داده و سپس زبان اتوماتا جدید را توصیف می‌کنیم. این اتوماتا از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول شامل اتوماتا اولیه است و بخش دوم شامل دو استیت جدید  $r$  و  $s$  است. اگر در بخش اول باشیم حروف داخل  $\sigma$  بصورت قبلی عمل می‌کنند. ولی کاراکتر  $\$$  وابسته به استیتی که هستیم مانند یک دکمه ریست عمل می‌کند و ما را به استیت اولیه می‌برد اگر در استیتی نهایی نباشیم و یا ما را به بخش دوم اتوماتا می‌برد اگر در استیتی نهایی باشیم. بخش دوم اتوماتا نیز دو حالت دارد که وقتی کاراکتر ورودی  $\$$  باشد به استیت  $s$  می‌رود و در غیر اینصورت به استیت  $r$  می‌رود. لازم به ذکر است که پس از ورود به این قسمت هیچوقت از آن خارج نمی‌شویم.

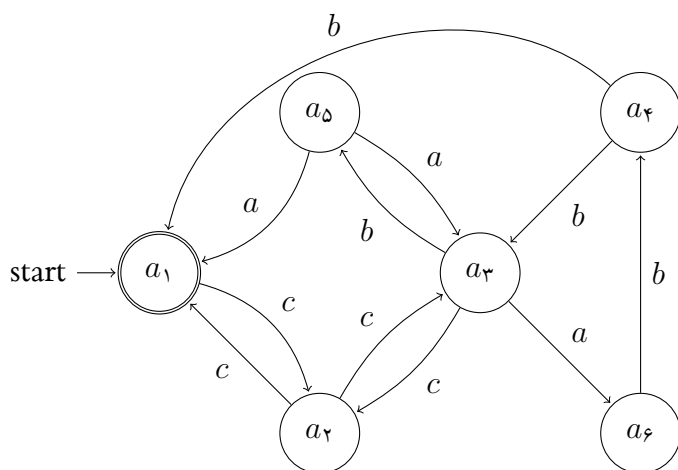
پس می‌توان گفت اگر در رشته  $w$  تمام کاراکترهای  $\$$  را حذف کنیم و به چند بخش  $w_1, \dots, w_k$  تقسیم شود حداقل یکی از این قسمت‌ها باید عضوی از  $L(A)$  باشد تا به بخش دوم اتوماتا برسیم. همچنین برای اینکه در بخش دوم اتوماتا در استیت نهایی  $s$  باشیم این است که رشته  $w$  با کاراکتر  $\$$  تمام شود. پس م. توان گفت زبان ماشین  $A'$  بصورت زیر است.

$$L(A') = (\{\epsilon\} \cup (\{a, b, \$\}^* \$)) L(A) \$ (\{\epsilon\} \cup (\{a, b, \$\}^* \$))$$

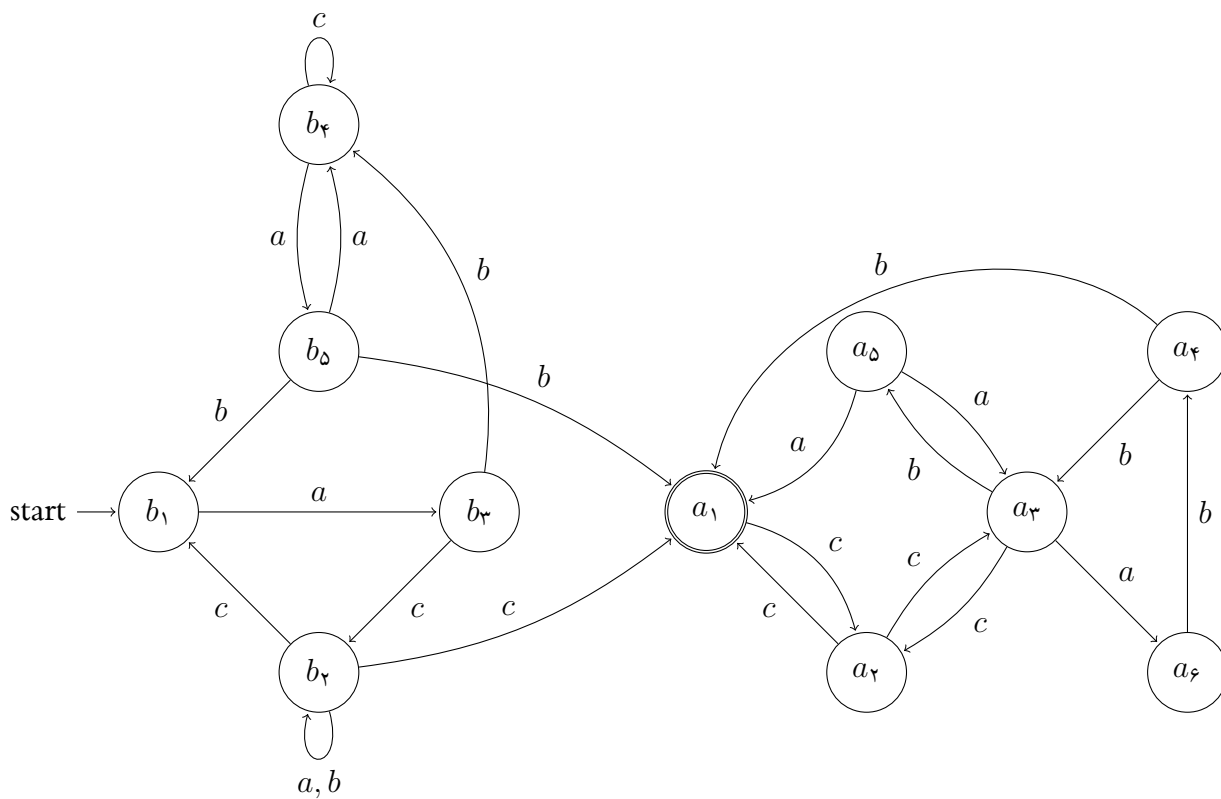
(ب) دیاگرام ماشین  $A$  بصورت زیر است.



الف) تغییرات روی ماشین به این صورت است که اگر از یک استیت  $q$  با کاراکتر  $t$  به استیتی نهایی نرسیم با همین کاراکتر یک یال به استیت  $a_1$  می‌کشیم و استیت  $a_1$  را نیز تبدیل به تنها استیت نهایی می‌کنیم.



ب) دیاگرام این اتوماتا بصورت زیر است.



ابتدا به توضیح در مورد تابع گذار  $\delta'$  می‌پردازیم. اگر DFA در حالت  $q$  قرار داشته و ورودی  $t \in \Sigma$  باشد، حالت بعدی به صورت زیر تعیین می‌شود.

• در  $q$  DFA اولیه حالت پذیرش باشد.

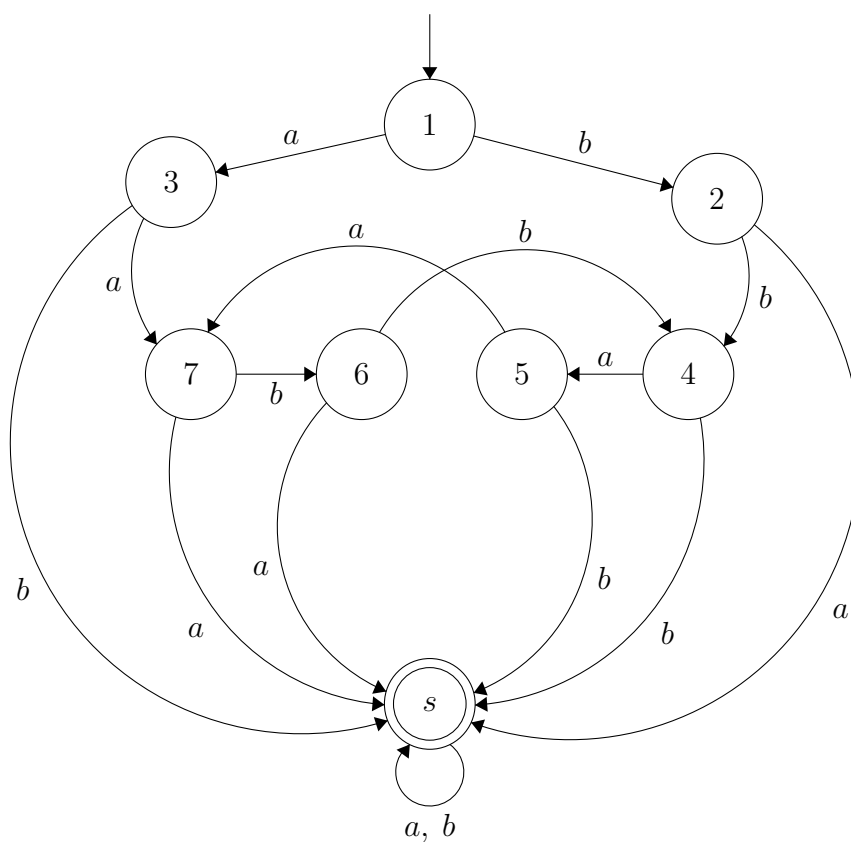
در این حالت اگر DFA اولیه بتوان با  $t$  به حالت  $q$  وارد شد، DFA جدید، از حالت  $q$  با  $t$  به حالت  $s$  خواهد رفت.

• در  $q$  DFA اولیه حالت پذیرش نباشد.

در این حالت اگر شرط زیر برقرار باشد، DFA جدید از حالت  $q$  با  $t$  به حالت  $s$  خواهد رفت.

”اگر در DFA اولیه می‌توان از حالتی مثل  $p$  به حالت  $q$  رفت، آنگاه DFA اولیه باید از هر حالت  $p$  که چنین ویژگی دارد با تمام حروف الفبا مگر  $t$  به  $q$  برود.“

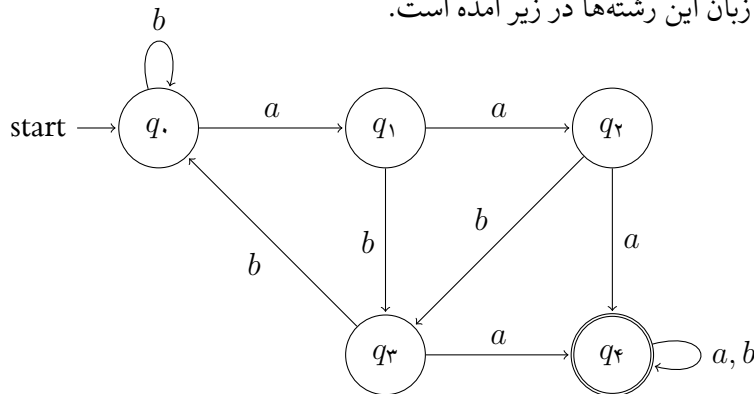
• در صورتی که شرایط هیچکدام از دو حالت بالا برقرار نباشد، تابع  $\delta'$  درست مشابه  $\delta$  عمل می‌کند.



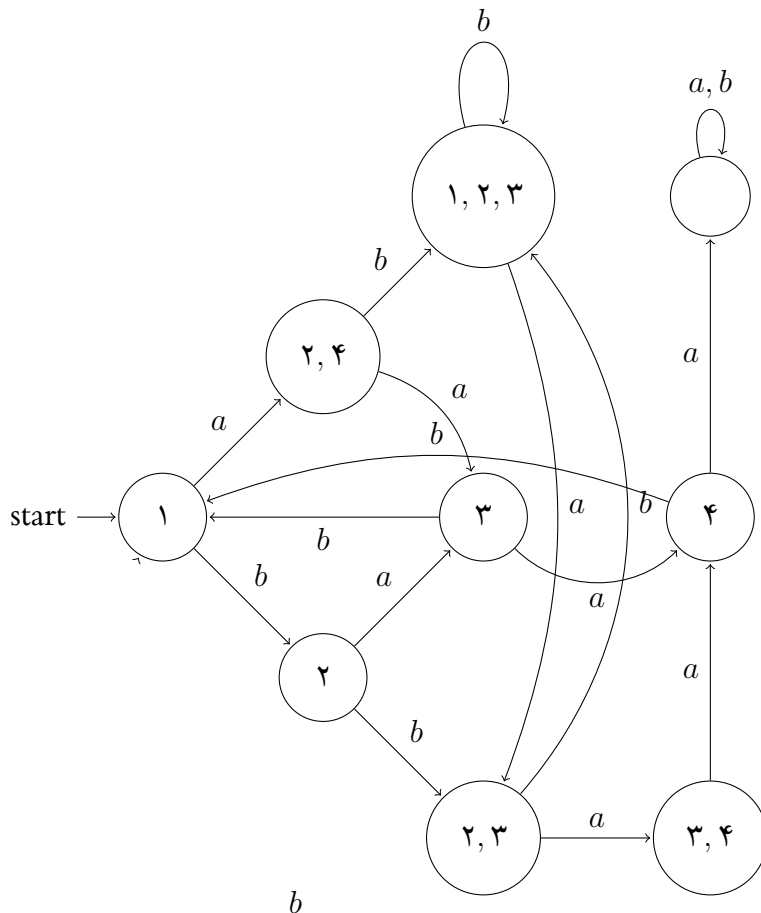
## ۲ هم‌ارزی ماشین‌های متناهی قطعی و غیرقطعی

۱-۲

الف) در این قسمت به‌جای ایجاد  $DFA$  ۱۶ استیتی و ساده‌سازی آن ابتدا زبان ماشین را فهمیده و  $DFA$  متناظرش را طراحی می‌کنیم. به‌راحتی داریم تنها رشته‌هایی که یکی از  $aaa$  با  $aba$  را به‌عنوان زیررشته دارند قبول می‌شوند. تصویر ماشین متناظر با زبان این رشته‌ها در زیر آمده است.



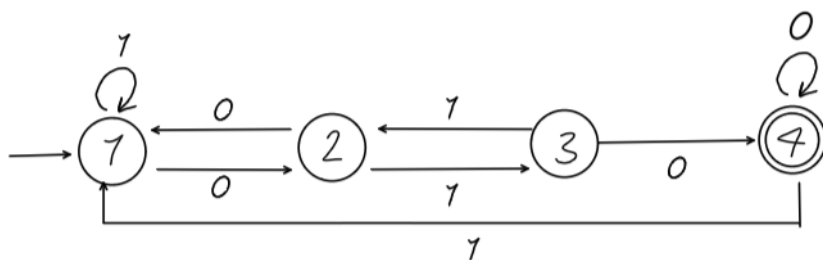
ب) در این مسئله در ابتدا تمام زیرمجموعه‌های ۴ استیت را گرفتیم و ماشین گفته شده در کلاس را ایجاد کردیم. سپس در این ماشین ۱۶ استیتی، استیت‌های غیر قابل دسترسی را حذف کردیم. در انتها نیز دو استیت یکسان مربوط به مجموعه‌های  $\{2, 3\}$  و  $\{2, 3, 4\}$  را یکی کردیم و در انتها به ماشین ۹ استیتی زیر رسیدیم.



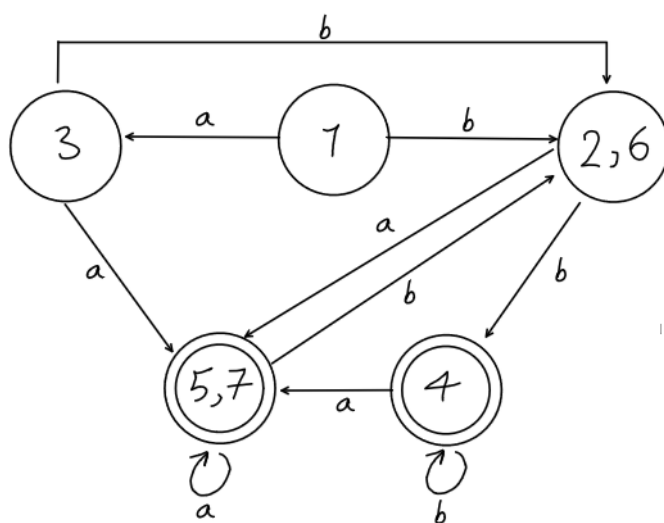


### ۳ کمینه سازی ماشین های متناهی قطعی

(الف)



(ب)



## ۴ خواص بستاری زبان‌های منظم

۱-۴

پاسخ. با توجه به منظم بودن دو زبان A و B هر کدام یک DFA دارند که به شکل  $M_A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, q_A, F_A)$  و  $M_B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, q_B, F_B)$  هستند. ماشین  $M = (Q, \Sigma, \delta, q, F)$  را برای زبان حاصل از در هم سازی به این شکل می سازیم که:

به ازای هر استیت از ماشین A و هر استیت از ماشین B و یکی از حروف A یا B یک استیت در M می گذاریم در واقع:

$$Q = Q_A \times Q_B \times \{A, B\}$$

q را برابر استیت آغازین هر دو ماشین و شروع از A قرار می دهیم.

$$q = (q_A, q_B, A)$$

هر استیت که هر دو استیت آن در ماشین های A و B اکسپت باشند و در نوبت ماشین A باشد را اکسپت می کنیم. در واقع:

$$F = F_A \times F_B \times \{A\}$$

با توجه به اینکه عنصر سوم چیست نوبت مشخص می شود و با توجه به اینکه نوبت کیست در آن ماشین حرکت می کنیم و نوبت تغییر خواهد کرد. در واقع:

$$\delta((q_A, q_B, A), a) = (\delta_A(q_A, a), q_B, B)$$

$$\delta((q_A, q_B, B), a) = (q_A, \delta_B(q_B, a), B)$$

در واقع قصدمان این است که به نوبت یک بار در ماشین اول و یک بار در ماشین دوم به ترتیب حرکت کنیم و هر زمان به انتهای هر دو رسیدیم اکسپت شود.

سه رشته  $a \in A$  و  $b \in B$  را در نظر بگیرید که  $c = a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n$  و  $b = b_1 b_2 \dots b_n$  و  $a = a_1 a_2 \dots a_n$  است. ادعا می کنیم  $\delta^*(q, c) = (\delta_A^*(q_A, a), \delta_B^*(q_B, b), A)$  و ادعای خود را با استقرا به روی n اثبات می کنیم. پایه استقرا به ازای  $n=0$  برقرار است چرا که در این صورت هر سه رشته  $\epsilon$  است و در همان استیت اولیه باقی خواهد ماند.

اگر حکم برای  $n-1$  برقرار باشد برای n داریم:

$$\delta^*(q, ca_n b_n) = \delta^*((\delta_A^*(q_A, a), \delta_B^*(q_B, b), A), a_n b_n) = \delta((\delta_A^*(q_A, aa_n), \delta_B^*(q_B, b), B), b_n) = (\delta_A^*(q_A, aa_n), \delta_B^*(q_B, bb_n), A)$$

حال c عضو  $L(M)$  است اگر و تنها اگر  $\delta^*(q, c)$  استیت اکسپت باشد با توجه به بالا  $\delta^*(q, c) = (\delta_A^*(q_A, a), \delta_B^*(q_B, b), A)$  و این یعنی c در زبان است اگر و تنها اگر هر کدام از رشته های a و b به تنهایی در زبان های مربوطه وجود داشته باشد.